Arbeitsbericht: Ryuk Ransomware

- **Klasse:** 5AHITS
- **Schüler:** Anes Sejdic, Aldin Mukic
- **Fach:** ITSE
- **Datum:** 2026-09-28
- **Aufgabe:** Ryuk Ransomware

Inhaltsverzeichnis

1. Ping
   1.1 Ping Cheat Sheet
   1.2 Netzwerkprotokoll und Firewall-Probleme
2. Ping Skript zur automatisierten Host Discovery
3. Host Discovery mit nmap
4. Alternativen zur Host Discovery
5. Verteidigung gegen Ping-Scans
   5.1 Verteidigungsmöglichkeiten
   5.2 Wie ein Angreifer das umgehen kann

Fragen: Im Unterricht schon besprochen

1.1 Ryuk Funktionsweise

Aufgabenstellung: Stelle den Verschlüsselungsablauf mit allen beteiligten Schlüsseln und Verschlüsselungsverfahren in einer Skizze dar.



1.2 Netzwerkprotokoll und Firewall-Probleme

Protokoll: ping verwendet ICMP (Echo Request / Echo Reply — ICMPv4 Typ 8/0).

Firewall-Verhalten: oft blocken sie ICMP-Echo, rate-limiting statt vollständigem Block, oder selektives Filtern bestimmter ICMP-Typen; manche erlauben nur Antworten auf ausgehende Requests

---

2. Ping Skript zur automatisierten Host Discovery

Skript: `ping_script.sh`

```
#!/usr/bin/env bash

if [[ -z "$1" ]]; then
  echo "Usage: $0 <network-prefix> (z.B. 192.168.178)"
  exit 1
```

```
fi

prefix="$1"

for i in $(seq 1 254); do
  ip="${prefix}.${i}"
  if ping -c 1 -W 1 -n "$ip" >/dev/null 2>&1; then
    echo "$ip is up"
  fi
done

echo "Scan abgeschlossen!"
```

Erklärung der Ping-Optionen:

- `-c 1` --> (ein Paket)
- `-W 1` --> 1s Timeout
- `-n` --> keine DNS-Auflösung

Ausführung:

```
chmod +x ping_script.sh
./ping_script.sh 192.168.8
```

Ausgabe:

```
└─$ ./ping_script.sh 192.168.8
192.168.8.50 is up
192.168.8.51 is up
192.168.8.56 is up
192.168.8.254 is up
Scan abgeschlossen!
```

Hier sieht man:

- Hostadresse
- Kaliadresse
- Metasploitableadresse
- Default-Gateway

---

3. Host Discovery mit nmap

Recherche:
Nmap ist ein Tool zur Netzwerkerkundung und Sicherheitsanalyse, das aktive Hosts, offene Ports, laufende Dienste und (häufig) Betriebssysteme im Netzwerk erkennt.

- `sn` — Host-Discovery / Ping-Sweep (keine Portscans)
- `sS` — TCP SYN-Scan (schnell/„stealth“, meist root)
- `p <ports>` — Ports angeben (z. B. -p 22,80,443 oder -p- für alle)
- `sV` — Dienst-/Versionserkennung (zeigt laufende Dienste und Versionen)

Befehl:

```
sudo nmap -sn 192.168.8.0/24
```

- `-sn` → Nur Host Discovery, kein Portscan

Ausgabe:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sn 192.168.8.0/24
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-10-20 06:31 EDT
Nmap scan report for 192.168.8.50
Host is up (0.00057s latency).
MAC Address: 60:A4:B7:75:7A:7F (TP-Link Limited)
Nmap scan report for 192.168.8.51
Host is up (0.0014s latency).
MAC Address: 00:0C:29:7B:38:F0 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.8.254
Host is up (0.00064s latency).
MAC Address: 1C:DF:0F:CA:41:01 (Cisco Systems)
Nmap scan report for 192.168.8.56
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 2.38 seconds
```

Ergebnis: Nmap fand dieselben aktiven Hosts wie das Ping-Skript, jedoch schneller.

---

4. Alternativen zur Host Discovery

Falls `ping` oder `nmap` nicht verfügbar oder blockiert sind, können folgende Methoden genutzt werden:

- `arp-scan --localnet` — ARP-Requests, sehr zuverlässig im LAN
- `fping -a -g <subnet>` — paralleler Ping-Sweep
- `arping <IP>` — ARP-basierter Ping für einzelne Hosts
- `netdiscover` — passive/aktive ARP-Discovery
- `nc` / `netcat` — TCP-Connect-Tests auf bekannte Ports

---

5. Verteidigung gegen Ping-Scans

5.1 Verteidigungsmöglichkeiten

- **ICMP (Ping) blockieren:** Die Firewall lässt eingehende Ping-Anfragen nicht durch. Scanner sehen Hosts per Ping nicht mehr.
- **Rate-Limit setzen:** Die Firewall begrenzt, wie viele Ping-Antworten pro Sekunde erlaubt sind. Große Sweeps werden gebremst.
- **Nur Antworten auf eigene Anfragen erlauben (stateful):** Hosts dürfen nur auf Pings antworten, wenn sie selbst zuerst gepingt haben.
- **IDS/IPS einsetzen:** Systeme erkennen typische Ping-Scan-Muster und melden oder blockieren sie.
- **VLANs:** Teile das Netzwerk, damit Scanner nur eingeschränkten Zugang haben.

5.2 Wie ein Angreifer das umgehen kann

- **ARP-Scan im lokalen LAN:** Wenn der Angreifer im gleichen Netz ist, findet er Hosts mit ARP, auch wenn Ping geblockt ist.
- **Andere Probes verwenden (TCP/UDP):** Statt ICMP kann der Angreifer zum Beispiel TCP-SYN an Port 80 schicken, um zu testen, ob ein Host antwortet.
- **Passiv lauschen:** Mit `tcpdump` oder ähnlichem kann man DHCP/ARP/MDNS-Traffic abhören und Geräte entdecken, ohne zu scannen.